同等学力申硕-计算机专业-离散数学-题库

一， 命题逻辑

1.1，命题符号化

1，个体域为{a，b，c}，将下列公式写成命题逻辑公式 $(\forall x)P_{(x)} \rightarrow (\exists y)Q(y)$

(2019/2021 年真题)

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
解:
个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\forall x$ 所有的，即是个体域做合取计算;
个体域{a,b,c}对于逻辑命题量词 $\exists y$ 至少有 1 个，即是个体域做析取计算;
因此得: $(P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \rightarrow (Q(a) \vee Q(b) \vee Q(c))$ 。

2，定义$P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$,试仅用与非联结词↑分别表示出。(2013/2020 年真题)

(1) $\neg P$; (2) $P \wedge Q$; (3) $P \longrightarrow Q$ ；均要求结果简洁。

解: 命题联结词
(1) $\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$ 。
(2) $P \wedge Q = \neg(P \uparrow Q) = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$ 。
(3) $P \longrightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg(P \wedge \neg Q) = P \uparrow \neg Q = P \uparrow (Q \uparrow Q)$ 。

3，定义$P \downarrow Q = \emptyset(P \vee Q)$,试仅用联结词↓分别表示出。(2023 年真题)

(1) $\emptyset P$; (2) $P \wedge Q$; (3) $P \vee Q$ ；均要求结果简洁。

解: 命题联结词
(1) $\emptyset P = \emptyset(P \vee P) = P \downarrow P$ 。
(2) $P \wedge Q = \emptyset(\emptyset P \vee \emptyset Q) = \emptyset P \downarrow \emptyset Q = (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$ 。
(3) $P \vee Q = \emptyset(P \downarrow Q) = (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$ 。

1.2，主析取/主合取范式

2、计算下式的主析取范式和主合取范式 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$ 写出求解步骤，

结果用极小项和极大项数字表示简洁形式。(2019/2021 年真题)

解:

方法一：用真值表求解：

index	P	Q	R	$\neg P \vee Q$	$Q \wedge \neg R$	$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$
0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
2	0	1	0	1	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	0	0	1
5	1	0	1	0	0	1
6	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	1	0	0

则主析取范式为：取真值表中结果为 1-真的极小项及下标，用析取 ∨ 符号组成。

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$

则主合取范式为：取真值表中结果为 0-假的极大项及下标，用合取 ∧ 符号组成。

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$

方法二：公式推导求解：

$(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (Q \wedge \neg R)$ 蕴涵式

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R)$ 德摩根律

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge (Q \wedge \neg R))$ 补齐 3 个命题变元，同一律，排中律

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)) \vee ((P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R))$ 分配律

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$ 结合律

则主析取范式为：给极小项编码下标，按照 3 个命题变元真值编码，用析取 ∨ 符号组成。

$m_{(101)} \vee m_{(100)} \vee m_{(110)} \vee m_{(010)} = m_5 \vee m_4 \vee m_6 \vee m_2$

按照极小项下标从小到大排序得:

$= m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$ 交换律

则主合取范式为：根据范式互补的关系得。

$= M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$

$= M_{(000)} \wedge M_{(001)} \wedge M_{(011)} \wedge M_{(111)}$

$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$

二， 谓词逻辑

2.1，谓词和量词

1，设个体域 D={a,b,c}，消去下列各公式中的量词（网上题）

(1) ∀xF(x)→∀yG(y)

(2) ∀x(F(x,y)→∃yG(y))

根据全称量词，在个体域有限情况下,D={a,b,c...z}，使用合取表示。
$\forall xG(x) = G(a) \wedge G(b) \wedge G(c) \ldots \wedge G(z)$
根据存在量词，在个体域有限情况下,D={a,b,c...z}，使用析取表示。
$\exists xG(x) = G(a) \vee G(b) \vee G(c) \ldots \vee G(z)$
解：(1) 消去量词，得
$\forall xF(x) \rightarrow \forall yG(y) = (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \rightarrow (G(a) \wedge G(b) \wedge G(c))$ 。
(2) 先缩小量词辖域，F(x,y)中的 y 是自由出现.
= ∃xF(x,y)→∃yG(y)
消去∃x 量词，得
$= (F(a,y) \vee F(b,y) \vee F(c,y)) \rightarrow (G(a) \vee G(b) \vee G(c))$ 。

2.2，谓词符号化

1，用逻辑符号表达，存在量词和全称量词两种方式: (2013 年真题)

(1)发光的不都是金子。

(2)有些大学生不尊敬老人。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答:
(1)设 F(x)：x 是发光物品，G(x): x 是金子
存在量词方式：(∃x)(F(x)∧¬G(x))
解释：存在一个事物 x，它发光并且不是金子。
全称量词方式：¬ (∀x)(F(x)→G(x))
解释：不是所有事物 x，如果它发光，那么它就是金子。
(2)设 F(x)：x 是大学生，G(x): x 尊重老人
存在量词方式：(∃x)(F(x)∧¬G(x))
解释：存在一个事物 x，它是大学生并且不尊重老人。
全称量词方式：¬ (∀x)(F(x)→G(x))
解释：不是所有事物 x，如果它是大学生，那么它就尊重老人。

2，用逻辑符号表达下列语句：任意一个自然数，有且只有一个后继（论域为一切自然数）(2022 年真题)

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答：设 N(x) : x 是自然数 ; A(x, y): y 是 x 的后续; S(x, y): x 等于 y

答案一：严格通用符号表达

(∀x) (N(x) → ∃y A(x, y)) ∧ (∀x) (N(x) ∧ A(x, y) ∧ A(x, z) →S(y, z))

解释：对于任意一个自然数 x，都存在一个且仅有一个比它大 1 的自然数 y 作为它的后继。

前一个公式：表达对任意自然数 x，都存在一个后继数 y。

后一个公式：表达 y 是 x 的后继数且 z 也是 x 的后继数，则 y=z。

答案二：有的教材用 ∃! ，用存在符号+感叹符号组合表示唯一的。

(∀x) (N(x) → ∃!y A(x, y))

解释：对于任意一个自然数 x，都存在唯一的自然数 y 作为它的后继。

3，所有的鸟都会飞。(用逻辑符号表达，存在量词和全称量) (网上题)

答：设 F(x)：x 是鸟，G(x): x 会飞

存在量词方式：¬ (∃x)(F(x) ∧ ¬G(x))

解释：不存在一种事物 x，它是鸟，并且不会飞。

全称量词方式： ∀x(F(x)→G(x))

解释：所有的事物 x，如果它是鸟，那么它会飞。

4，没有狗是猫。(用逻辑符号表达，存在量词和全称量) (网上题)

答：设 F(x)：x 是狗，G(x): x 是猫

存在量词方式：¬ (∃x)(F(x) ∧ G(x))

解释：不存在一种事物 x，它是狗，并且是猫。

全称量词方式： ∀x(F(x)→¬G(x))

解释：所有的事物 x，如果它是狗，那么它不是猫。

5，存在一些学生喜欢数学。(用逻辑符号表达，存在量词和全称量) (网上题)

答：设 F(x)：x 是学生，G(x): x 喜欢数学

存在量词方式：∃x(F(x) ∧ G(x))

解释：存在一种事物 x，他是学生，并且喜欢数学。

全称量词方式： ¬ (∀x)(F(x)→G(x))

解释：不是所有事物 x，如果他是学生，那么它就喜欢数学。

6，如果一个动物是鸟，那么它会飞。(用逻辑符号表达，存在量词和全称量) (网上题)

答：设 A(x)：x 是动物，F(x)：x 是鸟，G(x): x 会飞

存在量词方式：¬ (∃x)((A(x) ∧ F(x)) ∧ ¬G(x))b

解释：不存在一种事物 x，它是动物，并且是鸟，并且不会飞。

全称量词方式： ∀x((A(x) ∧ F(x))→G(x))

解释：所有的事物 x，如果它是动物，并且是鸟，那么它会飞。

7，在中国居住的人未必都是中国人（要求分别用存在量词和全称量词各给出一个表达式）。 (2012 年真题)

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答：设 F(x)：x 在中国居住，G(x): x 是中国人
存在量词方式：(∃x)(F(x)∧¬G(x))
解释：存在一个人 x，他在中国居住并且不是中国人。
全称量词方式：¬ (∀x)(F(x)→G(x))
解释：不是所有的人 x，如果他在中国居住，那么他是中国人。

8，有且仅有一个火星。用逻辑符号表达。(2012 年真题)

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答：设 F(x) : x 是火星 ；S(x, y): x 等于 y
答案一：严格通用符号表达
(∃x) (∃y) (((F(x)∧(F(y)) →S(x, y))
解释：存在一个 x 和 y，x 是火星并且 y 也是火星，则 x 等于 y。
答案二：有的教材用 ∃! ，用存在符号+感叹符号组合表示唯一的。
(∃!x)F(x)
解释：存在唯一的 x 是火星。

9，用逻辑符号表达下列语句。 (2014 年真题)

（论域为包含一切事物的集合）

(1) 所有正数都可以开平方。

(2) 没有最大的自然数。

∀: 表示所有的，一切的，全称量词；∃: 表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答：
(1) 设 F(x)：x 是正数，G(x): x 可以开平方
(∀x)(F(x)→G(x))
解释：所有的事物 x，如果它是正数，那么它都可以开平方。
(2) 设 F(x)：x 是自然数，G(x, y): y 大于 x
(∀x) (F(x) → (∃y)(F(y) ∧G(x, y)))
解释：所有的事物 x，如果 x 是自然数，则存在一个自然数 y，使得 y 也是自然数并且 y 大于 x。

10，用逻辑符号表达下列语句。 (2018 年真题)

(1) 集合 A 的任一元素的元素都是 A 的元素。

(2) 天下没有长相完成一样的两个人（要求写出两种形式，一种是全称量词，另一种用存在量词）。

∀：表示所有的，一切的，全称量词；∃：表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答：
(1) 设 F(x)：x 是集合 A 中的，G(x)：x 是 A 的元素
(∀x)(F(x)→G(x))
解释：所有的元素 x，如果它是是集合 A 中的，那么它都是 A 的元素。
(2) 设 F(x, y)：x≠y，G(x, y)：x 跟 y 长相完全一样
存在量词方式：(∃x) (∃y) (F(x, y) ∧ ¬G(x, y))
解释：存在个体 x 和个体 y，使得 x 不等于 y，并且 x 和 y 的长相不完全相同。
全称量词方式：¬ (∀x) (∀y) (F(x, y) → ¬G(x, y))
解释：对于所有的个体 x 和个体 y，如果 x 不等于 y，那么 x 和 y 的长相不是完全一样的。

11，用逻辑符号表达下列语句。 (2019 年真题)

（论域为包含一切事物的集合）

(1) 过平面上的两个点，有且只有一条直线通过。

(2) 并不是所有的士兵都想当将军，而且不想当将军的士兵未必不是好士兵（一种形式，包含全称量词和存在量词）。

∀：表示所有的，一切的，全称量词；∃：表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答：
(1) 设 F(x, y)：x, y 是过平面上的两个点，G(x, y, z)：z 是通过 x 跟 y 两点的直线；
(∀x) (∀y) (F(x, y)→(∃!z) G(x, y, z))
解释：对于平面上的任意两个点，存在唯一的一条直线通过这两个点。

(2) 设 F(x)：x 是士兵，G(x)：x 想当将军，H(x)：x 是好士兵；
¬ (∀x)(F(x)→G(x)) ∧ (∃x) (F(x) ∧ ¬ G(x) ∧ H(x))
解释：并不是所有的士兵都想当将军，并且存在一个不想当将军的士兵是好士兵。

12，用逻辑符号表达下列语句。 (2020 年真题)

（注：需给出两种形式表达，一种用存在量词，一种用全称量词）

(1) 确诊者并不都有症状。

(2) 有些老人不喜欢宠物。

∀：表示所有的，一切的，全称量词；∃：表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：
(1)设 F(x)：x 是确诊者，G(x): x 有症状；
存在量词方式：(∃x)(F(x)∧¬G(x))
解释：存在一个事物 x，它是确诊者并且没有症状。
全称量词方式：¬ (∀x)(F(x)→G(x))
解释：不是所有事物 x，如果它是确诊者，那么它就有症状。
(2) 设 F(x)：x 是老人，G(x): x 是宠物，R(x, y): x 喜欢 y；
(∃x) (∀y) (F(x)∧G(x) →¬ R(x, y))
解释：存在一些老人 x，任意 y 是宠物，老人不喜欢宠物。

13，用逻辑符号表达下列语句。 (2021 年真题)

(1) 任何计算设备都可以求解某个问题。

∀：表示所有的，一切的，全称量词；∃：表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答：
(1)设 F(x)：x 是计算设备，G(x): x 是问题，R(x, y): x 求解 y；
(∀x)(F(x)→(∃y) (G(y)∧R(x, y)))
解释：所有事物 x，如果它是计算设备，那么它就可以求解存在的一些问题 y。

14，用逻辑符号表达下列语句。 (2023 年真题)

(1) 每个人的指纹都不相似。

(2) 自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。

∀：表示所有的，一切的，全称量词；∃：表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词
答：
(1)设 F(x)：x 是人的指纹，G(x, y): x 不等于 y；
(∀x) (∀y) ((F(x)∧F(y))→G(x, y))
解释：任何一个人 x 和 y，如果 x 和 y 是两个人的指纹，那么 x 不等于 y。
(2) 设 x 是自然数，F(x)：x 是奇数，G(x): x 是偶数，H(x): x 能被 2 整除；
(∀x)((F(x)∨G(x))∧(F(x)∧¬H(x)))
解释：任意自然数 x，x 要么是奇数，要么是偶数；并且如果 x 是奇数，则 x 不能被 2 整除。

2.3，综合推理方法

1，证明推理过程，简明注释使用的等值式名称或推理定理名称：(网上题)

所有的哺乳动物都是脊椎动物；并非所有的哺乳动物都是胎生动物；故有些脊椎动物不是胎生的。

解：考察综合推理方法

设 B(x): x 是哺乳动物； J(x): x 是脊椎动物; T(x): x 是胎生动物

则推理符号化为：

$((\forall x)(B(x) \rightarrow J(x)), \neg (\forall x)(B(x) \rightarrow T(x))) \Rightarrow (\exists x)(J(x) \wedge \neg T(x))$

前提条件：(∀x)(B(x)→J(x)) , ¬ (∀x)(B(x)→T(x))

推理结论：(∃x)(J(x)∧¬T(x))

方法 1：

证明推理过程：

(1)	¬ (∀x)(B(x)→T(x))	P-前提引入
(2)	$(\exists x) \neg(\neg B(x) \vee T(x))$	T-逻辑结果引入，(1)，量词否定等价式，蕴涵式
(3)	$\neg(\neg B(c) \vee T(c))$	ES-存在特指规则，(2)，消去存在量词∃
(4)	B(c)∧¬T(c)	T-逻辑结果引入，(3)，德摩根律
(5)	B(c)	T-逻辑结果引入，(4)，简化规则
(6)	¬T(c)	T-逻辑结果引入，(4)，简化规则
(7)	(∀x)(B(x)→J(x))	P-前提引入
(8)	B(c)→J(c)	US-全称特指规则，(7)
(9)	J(c)	T-逻辑结果引入，(5)，(8)，假言推理规则
(10)	J(c)∧¬T(c)	T-逻辑结果引入，(6)，(9)，合取引入规则
(11)	(∃x)(J(x)∧¬T(x))	EG-存在推广规则，(10)

证毕。

2, 已知推理前提为¬(P∨R) ,¬(P→¬Q) ,¬R 则有效结论为__F__(要求尽可能简洁)。

(2022 年真题)

解：考察自然演绎法推理

方法 1：

前提条件：¬(P∨R), ¬(P→¬Q), ¬R

推理过程：

(1)	¬R	P-前提引入
(2)	¬(P∨R)	P-前提引入
(3)	¬P	T-逻辑结果引入，(1) ，(2)，德摩根律
(4)	¬(P→¬Q)	P-前提引入
(5)	F	T-逻辑结果引入，(3) ，(4)，蕴涵式，德摩根律

方法 2：

假设前提条件，¬(P∨R) 和(P → ¬Q)为 T-真，

¬(P∨R) ⇔ ¬P∧¬ R (德摩根律)，由前提¬R 为 T，则¬P 为 T，可知 P 是 F-假；

¬(P→¬Q) ⇔ ¬ (¬P∨¬Q) (蕴涵式) ⇔ P∧Q (德摩根律) ⇔F 与条件矛盾，

最终题目可以化简为 F。

2，判断(∃x)(P(x)→Q(x)) ⇒ (∀x)P(x)→(∃x)Q(x) 是否正确，如果正确，则给出证明，

如果不正确，给出反例。(2022 年真题)

解：考察综合推理方法
前提条件：(∃x)(P(x)→Q(x))
推理结论：(∀x)P(x)→(∃x)Q(x)
方法 1：
证明推理过程：
(1) (∃x)(P(x)→Q(x)) P-前提引入
(2) ¬(∃x)P(x)∨(∃x)Q(x) T-逻辑结果引入，(1)，蕴涵式
(3) (∀x) ¬P(x)∨(∃x)Q(x) T-逻辑结果引入，(2)，量词否定等价式
(4) (∀x) P(x)→(∃x)Q(x) T-逻辑结果引入，(3)，蕴涵式
证毕。
方法 2：
(∃x)(P(x)→Q(x)) ⇔ ¬(∃x)P(x)∨(∃x)Q(x) (蕴涵式)
⇔ (∀x) ¬P(x)∨(∃x)Q(x) (量词否定等价式)
⇔ (∀x) P(x)→(∃x)Q(x) (蕴涵式)
证毕。

三， 集合与关系

3.1，集合基础

1，50 个元素，子集个数有___个，奇数个元素的子集有___个。(2020 年真题)

解：考察子集
对任意 n 个元素集合 A，有2^n个不同的子集。
(1) 50 个元素，共有2^{50}个不同的子集。
(2) 50 个元素，根据组合，奇数个元素的子集占全部子集的一半，有2^{49}个。

2，设集合 A 有 100 个元素，则 A 有___个子集。其中有___个子集其元素个数为奇数。(2013 年真题)

解：考察子集
对任意 n 个元素集合 A，有2^n个不同的子集。
(1) 100 个元素，共有2^{100}个不同的子集。
(2) 100 个元素，根据组合，奇数个元素的子集占全部子集的一半，有2^{99}个。

3，设 A={∅,{∅}},计算∅-A=___,A-P(∅)=___,P(A)-{∅}=___, P(A)⊕A=___.(其中 P(A)表示 A 的幂集) (2018 年真题)

解：考察集合的运算，
P(A)，把 A 集合的所有不同子集构成的集合叫做幂集，

A⊕B 为集合 A 与 B 的对称差集.
(1) A={∅, {∅}},∅即空，不含任何元素，因此差集∅-A=∅。
(2) 幂集 P(∅) = {∅}，因此差集 A-P(∅)={∅, {∅}} - {∅}={{∅}}。
(3) 幂集 P(A) = {∅, {∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}，因此差集 P(A)- {∅}={{∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}。
(4) 幂集 P(A) = {∅, {∅}, {{∅}}, {∅, {∅}}}，因此对称差集 P(A)⊕A={{{∅}}, {∅, {∅}}}。

4、按照无穷公理表示的自然数以及连续统假设，用最简洁的形式写出下列计算结果，其中 N 表示自然数集合，R 表示实数集合。

∩30=__∅__,∩{18,27}=__18__,$|N_N|$=__$\aleph_0$__,$|R_R|$=__$\aleph$__, (2018 年真题)

解：集合的运算，不可数集合，自然数属于每个归纳集的集合和广义交运算.
(1) ∩30=∩{0,1,2,⋯,29}=∅∩{0}∩{0,1}∩{0,1,2}∩⋯∩{0,1,2,⋯,28}=∅。
(2) ∩{18,27}={0,1,2,⋯,17}∩{0,1,2,⋯,26}={0,1,2,⋯,17}=18=min(18,27)。
连续统假设，不存在比阿列夫零大，比阿列夫小的基数。
(3) 自然数集合 N 的基数为$\aleph_0$(阿列夫零)。
(4) 实数集合 R 的基数$\aleph$(阿列夫)。

5，证明：对任意集合 A，B，C，有(A∩B)∪C = A∩(B∪C)当且仅当 C⊆A 。

(2012 年真题)

证明：考察集合的运算
首先，证明 "⇒" 部分，即如果 (A∩B)∪C = A∩(B∪C)，则 C⊆A。
反证法：假设存在一个元素 x，使得 x∈C 但 x∉A。
那么因为 x∉A，我们有 x∉A∩(B∪C)。由于 x∈C，我们可以推出 x∈(A∩B)∪C，因为对于任何集合 D，如果 x∉D 且 x∈D，这将产生矛盾。因此，我们的假设是错误的，所以 C⊆A。

然后，证明 "⇐" 部分，即如果 C⊆A，则(A∩B)∪C = A∩(B∪C)。
对于任意元素 x，我们需要证明以下两个条件：
1. 如果 x∈(A∩B)∪C，那么 x∈A∩(B∪C)。
2. 如果 x∈A∩(B∪C)，那么 x∈(A∩B)∪C。

对于第一个条件：
1.1 如果 x∈(A∩B)，那么显然 x∈A 且 x∈B。因此 x∈B∪C，从而 x∈A∩(B∪C)。
1.2 如果 x∈C，由于 C⊆A，我们有 x∈A。又因为(A∩B)∪C 的定义包括了所有在 C 中的元素，所以无论 x 是否在 A∩B 中，它都在(A∩B)∪C 中。同时，由于 x∈C 且 C⊆A，我们也有 x∈A。因此，x 同时在 A 和 B∪C 中，意味着 x∈A∩(B∪C)。

对于第二个条件：
2.1 如果 x∈A∩(B∪C)，那么 x∈A 且 x∈B∪C。这意味着 x 要么在 B 中，要么在 C 中（或两者都有）。如果 x∈B，那么它自然在(A∩B)∪C 中；如果 x∈C，由于 C⊆A，它同样在 (A∩B)∪C 中。

综上所述，我们证明了(A∩B)∪C = A∩(B∪C)当且仅当 C⊆A。

3.2，二元关系的运算和性质，闭包

1，设 Z 为整数集,关系 R = {<x, y>| x∈Z ∧ y∈Z∧ y=x^2+1 } ,集合 S 在 R 下的象定义为：R[S] = {y|(∃x)(x∈S ∧<x, y>∈R)},已知集合 A = {0, 1, 2},B = {0, -2},则 R[A⊕B] =_____。(2022 年真题)

解：考察 A⊕B 为集合 A 与 B 的对称差集
A⊕B = (A-B)∪(B-A) = (A∪B) - (B∩A) = {0, 1, 2, -2} - {0} = {1, 2, -2},
由于二元关系是 y=x^2+1，所以 R[A⊕B] = {2, 5}。

2，设集合 A={a, b, c}，R 是 A 上的二元关系，已知 R 的关系矩阵为

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 写出 R 的集合表达式.

(2) 画出 R 的关系图.

(3) 说明 R 具有哪些性质. (网上题)

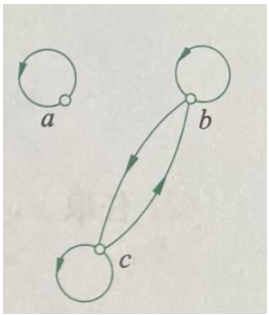
答：

总结: 关系性质的判定方法

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
定义	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \in R$	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \notin R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$, 则 $< y, x > \in R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, x > \in R$, 则 $x = y$	$\forall x, y, z \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, z > \in R$, 则 $< x, z > \in R$
关系运算	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \varnothing$	$R = R^{-1}$	$R \cap R_{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系图	每个结点都有环	每个结点都无环	任两结点间, 要么没有边, 要么有方向相反的两条边	任两结点间, 至多有一条边	如果从 x 到 y 有边, 从 y 到 z 有边, 则从 x 到 z 一定有边
关系矩阵	主对角线上全为 1	主对角线上全为 0	对称矩阵 ($M_R = M_R^T$)	$\forall i \neq j, r_{ij} = 0$ 或 $r_{ji} = 0$	$\forall i, j, k$, 若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$, 必有 $r_{ik} = 1$

(1) R = {<a, a>, <b, b>, <c, c>, <b, c>, <c, b>}。

(2)



(3) R 具有自反性、对称性、传递性。

2, A={0, 1,⋯, 7}, ∀x, y∈A, $xRy \Leftrightarrow 4 < x - y$, 说明 R 具有什么性质.

答: R 具有反自反性、反对称性、传递性。

说明: 对任何 x, 4 < x-x 都不成立, 故 R 满足反自反性的。

若 4 < x-y, 那么 y-x < -4, 则 4 < y-x 不成立, 故 R 满足反对称性的。

若 4 < x-y, 4 < y-z 那么 4 < 8 < x-z 成立, 故 R 满足传递性的。

总结: 关系性质的判定方法

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
定义	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \in R$	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \notin R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$, 则 $< y, x > \in R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, x > \in R$, 则 $x = y$	$\forall x, y, z \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, z > \in R$, 则 $< x, z > \in R$
关系运算	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \varnothing$	$R = R^{-1}$	$R \cap R_{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系图	每个结点都有环	每个结点都无环	任两结点间, 要么没有边, 要么有方向相反的两条边	任两结点间, 至多有一条边	如果从 x 到 y 有边, 从 y 到 z 有边, 则从 x 到 z 一定有边
关系矩阵	主对角线上全为 1	主对角线上全为 0	对称矩阵 ($M_R = M_R^T$)	$\forall i \neq j, r_{ij} = 0$ 或 $r_{ji} = 0$	$\forall i, j, k$, 若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$, 必有 $r_{ik} = 1$

3, 设 X={1, 2, 3}, R 是 X 上的关系, 且 $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$,那么 R 的性质是什么?

(网上题)

答: 根据关系矩阵知, R 具有反对称性、传递性. (没有自反性, 也没有反自反性)。

4, 设 A={a, b, c, d, e, f}, R 是 A 上的关系, 其关系定义如下:

R = {<a, b>, <b, c>, <c, a>, <e, f>, <f, e>}

使用关系矩阵法求最小的自然数 s, t 使得 s < t, 且$R^s = R^t$. (网上题)

恒等关系: $R = I_A = \{< x, x > | x \in A\}$, 称 R 为 A 上的恒等关系。
关系的幂运算: $R^0 = I_A; R^1 = R; R^{n+1} = R \circ R^{n+1} = R^{n+1} \circ R$

答: 设 R 的关系矩阵为 M, 则 $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$M^0 = I_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $M^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$$M^4=\begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix},\ M^5=\begin{bmatrix}0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0\end{bmatrix},\ M^6=\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

M^6 对应的关系是 $M^6 = I_A = M^0$

因此得到 s=0, t=6。

5，设 A 是包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s, t 使得$R^s = R^t$

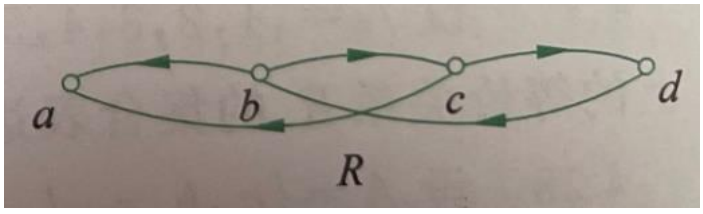
并且 0≤s < t≤2^{n^2}. (2013/2020 年真题)

答：考察恒等关系和关系的幂运算，鸽巢原理。
恒等关系：$R = I_A = \{< x, x > | x \in A\}$，称 R 为 A 上的恒等关系。
关系的幂运算：$R^0 = I_A;\ R^1 = R;\ R^{n+1} = R \circ R^{n+1} = R^{n+1} \circ R$
二元关系数量：集合 A,B 有限时，A 与 B 的笛卡儿积，A×B 共有|A|×|B|个不同的元素，这些元素会产生$2^{|A|\times|B|}$个不同的子集，即从 A 到 B 的不同关系共有$2^{|A|\times|B|}$个。

证明：显然 P(A×A)中元素对幂运算是封闭的，即对任意的自然数 k，有$R^k \in P(A \times A), k = 0,1,2,\ldots$

而 P(A×A)的基数为：|P(A×A)| = 2^{n^2},考虑 R 的各项幂 $R^0, R^1, R^2, \ldots, R^{2^{n^2}}$，共产生了$2^{n^2}+1$ 个 P(A×A)的二元关系，由鸽巢原理可知，存在 s, t 满足 0≤s < t≤2^{n^2}，使得$R^s = R^t$。

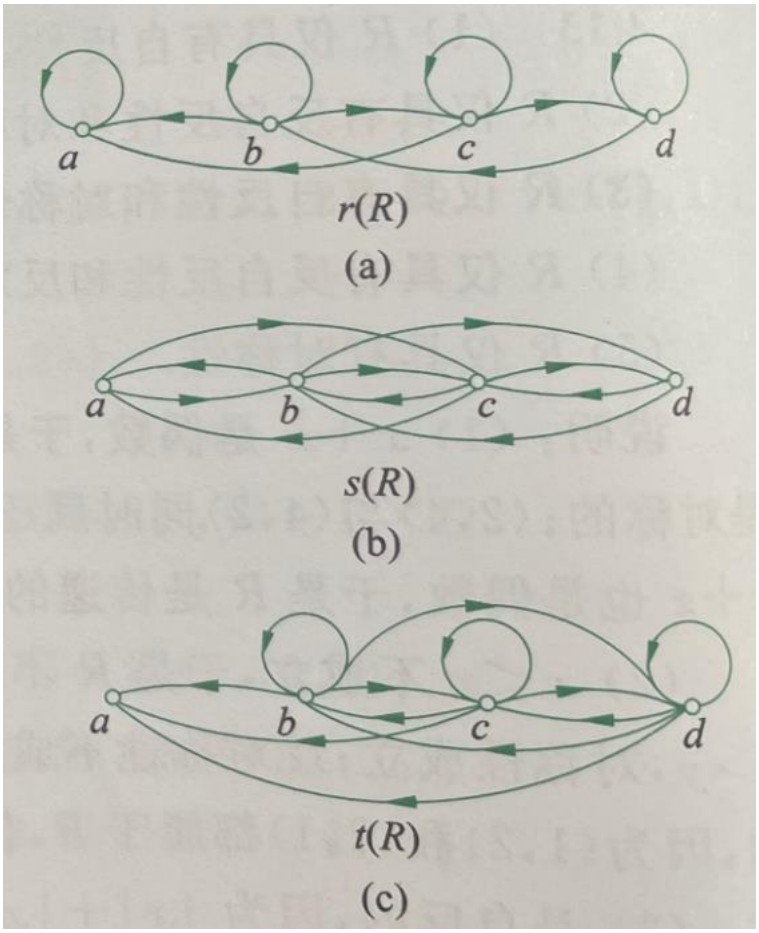
6， 设 X={a, b, c, d}，X 上的关系 R 如图所示：求 r(R)，s(R)，t(R)的关系图. (网上题)



设 R 是集合 A 上的关系，若存在 A 上的另一个关系 R'，满足：

1. R' 是自反的 (对称的，或传递的)；
2. 对任何自反的 (对称的，或传递的) 关系 R''，如果 $R \subseteq R''$，就有 $R' \subseteq R''$，则称 R' 为 R 的自反闭包(reflexive closure) (对称闭包(symmetric closure)，或传递闭包(transitive closure))，分别记为$r(R)$($s(R)$或$t(R)$).

答：R 的自反闭包，对称闭包，传递闭包如下图.



7，设 P 是所有人的集合，R 和 S 是集合 P 上的关系，R={<x, y>|x 是 y 的父亲}，S={<x, y>|x 是 y 的母亲}，(∀x,∀y∈P)，当关系 Q 为__ $S \circ R^{-1}$__时，xQy 表示 x 是 y 的妻子。注：用$R_1 \circ R_2$表示关系R_1与R_2的复合。(2021 年真题)

答：考察逆关系和复合关系
设 z 是 x 的子女，记作R^{-1}={<z, y>|z 是 y 的子女}，S={<x, z>|x 是 z 的母亲}，
根据复合关系：x→z→y 得 Q=$S \circ R^{-1}$ ，即为所求。

8，已知集合 A={a, b, c, d}上的两个关系：(2019 年真题)

R_1={<a, a>, <a, b>, <b, c>}，R_2={<a, b>, <b, c>, <c, d>, <d, b>}，

则R_2^2=_{<a, c>, <b, d>, <c, b>, <d, c>}_，$R_2 \circ R_1$=_{<a, b>, <a, c>, <b, d>}_.

答：考察关系的幂运算，复合运算。

该题用矩阵的乘法求解，由题可知，

关系矩阵 $R_1=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，关系矩阵 $R_2=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}$

关系矩阵为 $M(R_2^2)= M(R_2 \circ R_2)=M(R_2)*M(R_2)=\begin{bmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&0\end{bmatrix}$，

即R_2^2={<a, c>, <b, d>, <c, b>, <d, c>};

关系矩阵为 $M(R_2 \circ R_1)=M(R_1)*M(R_2)\begin{bmatrix}0&1&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，

即$R_2 \circ R_1$={<a, b>, <a, c>, <b, d>} 。

9，对非空集合 A 上的关系 R，若 R 是非自反和传递的，证明 R 是反对称的。

(2018 年真题)

解：考察关系的性质。

证明：用反证法证明，假设结论 R 是反对称不成立，即 R 是对称的。

① R 是 A 上的非自反关系，则对于任意的 a∈ A 且 <a, a>∉R。

② R 是 A 上的传递关系，则对于任意的 a, b, c ∈ A，若<a, b>∈R，且 <b, c>∈R，则有 <a, c>∈R。

③ 若 R 是 A 上的对称关系，则如果对任意 a, b∈ A，若<a, b>∈R，则有<b, a>∈R 成立，则必存在对于任意的 a∈ A 且 <a, a>∈R，即 R 是 A 上的自反关系，与已知条件矛盾。

故假设不成立，得证 R 是 A 上的反对称关系。

10，给出命题：“对于集合 A 上的任意关系 R，如果 R 是对称的和传递的，则 R 一定是自反的。”若命题正确，则给出完整证明；若命题错误，则指出错误所在，并在集合{1, 2, 3}上构造一个关系 R1（反例）使得 R1 是对称的和传递的，但不是自反的。(2013 年真题)

答：考察关系的性质。

首先确定命题：“对于集合 A 上的任意关系 R，如果 R 是对称的和传递的，则 R 一定是自反的。”这个命题是错误的。

错误所在：一个关系 R 是对称的意味着对于所有的 a, b ∈ A，只要 (a, b) ∈ R，那么 (b, a) 也一定属于 R。而传递性意味着对于所有的 a, b, c ∈ A，只要 (a, b) ∈ R 且 (b, c) ∈ R，那么 (a, c) 也一定属于 R。但是自反性要求对于所有的 a ∈ A，(a, a) 必须属于 R。对称性和传递性并不能保证自反性成立。

为了证明上述命题的错误，我们可以在集合 {1, 2, 3} 上构造一个关系 R1（反例）使得 R1 是对称的和传递的，但不是自反的。

考虑关系 R1 = {(1, 2), (2, 1)}。

①R1 是对称的，因为如果 (1, 2) ∈ R1，那么 (2, 1) 也属于 R1。
②R1 也是传递的，因为在 R1 中不存在三个不同的元素 a, b, c 使得 (a, b) 和 (b, c) 同时属于 R1（因为 R1 中只有两个元素）。
③但是 R1 不是自反的，因为在集合 {1, 2, 3} 中，(1, 1) 和 (2, 2) 以及 (3, 3) 都不属于 R1。

因此，我们通过构造了一个关系 R1，证明了原命题是错误的。

总结: 关系性质的判定方法

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
定义	$\forall x \in A$, 有 $<x,x>\in R$	$\forall x \in A$, 有 $<x,x>\notin R$	$\forall x,y \in A$, 若 $<x,y>\in R$, 则 $<y,x>\in R$	$\forall x,y \in A$, 若 $<x,y>\in R$ 且 $<y,x>\in R$, 则 $x=y$	$\forall x,y,z \in A$, 若 $<x,y>\in R$ 且 $<y,z>\in R$, 则 $<x,z>\in R$
关系运算	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \varnothing$	$R = R^{-1}$	$R \cap R_{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系图	每个结点都有环	每个结点都无环	任两结点间，要么没有边，要么有方向相反的两条边	任两结点间，至多有一条边	如果从 x 到 y 有边，从 y 到 z 有边，则从 x 到 z 一定有边
关系矩阵	主对角线上全为 1	主对角线上全为 0	对称矩阵 ($M_R = M_R^T$)	$\forall i \neq j, r_{ij} = 0$ 或 $r_{ji} = 0$	$\forall i,j,k$, 若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$, 必有 $r_{ik} = 1$

3.3，等价关系/偏序关系

1，设 R 是非空集合 A 上的二元关系，R 满足条件：

(1) R 是自反的；

(2) 若$<a,b>\in R \wedge <a,c>\in R$，则<b, c>∈R；

试证明 R 是 A 上的等价关系。(2023 年真题)

总结: 关系性质的判定方法

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
定义	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \in R$	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \notin R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$, 则 $< y, x > \in R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, x > \in R$, 则 $x = y$	$\forall x, y, z \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, z > \in R$, 则 $< x, z > \in R$
关系运算	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \varnothing$	$R = R^{-1}$	$R \cap R_{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系图	每个结点都有环	每个结点都无环	任两结点间, 要么没有边, 要么有方向相反的两条边	任两结点间, 至多有一条边	如果从 x 到 y 有边, 从 y 到 z 有边, 则从 x 到 z 一定有边
关系矩阵	主对角线上全为 1	主对角线上全为 0	对称矩阵 ($M_R = M_R^T$)	$\forall i \neq j, r_{ij} = 0$ 或 $r_{ji} = 0$	$\forall i, j, k$, 若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$, 必有 $r_{ik} = 1$

证明：要证明 R 是 A 上的等价关系，需要证明 R 满足自反性、对称性和传递性。
①由条件（1）可知，对于任意的 a∈A ，都有<a, a>∈R，R 满足自反性。
②对于任意的 a、b∈A，若<a, b>∈R，并且<a, a>∈R,
根据条件（2），则有<b, a>∈R，故 R 满足对称性。
③对于任意的 a、b、c∈A，若<a, b>∈R，并且<b, c>∈R，因为 R 具有对称性，则有<b, a>∈R，并且<b, c>∈R,
根据条件（2），则有<a, c>∈R，故 R 满足传递性。
综上所述，R 是 A 上的等价关系。

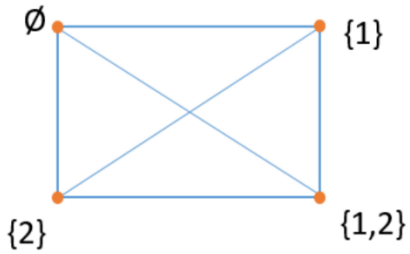
2，设集合 A = {1, 2, 3} , B = {1, 2} , 在 A 的幂集 P(A)上定义二元关系 R 如下：对于任意的 S, T ∈ P(A) , <S, T> ∈ R 当且仅当 S ∪ B = T ∪ B。

(1) 求幂集 P(A)的基数，并画出 R 的关系图。

(2) 试问 R 是否为 P(A)上的等价关系，如果是则写明依据，并给出商集 P(A)/R；如果不是，则说明原因。(2022 年真题)

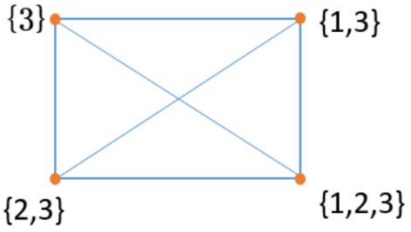
答:
(1)
|A|，基数为集合的元素个数，
P(A)，把 A 集合的所有不同子集构成的集合叫做幂集，
幂集 P(A) = {∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}
则幂集的基数为|P(A)| = 8,
由条件知，S, T∈P(A)，<S, T>∈R 当且仅当 S ∪ B = T ∪ B 且 B = {1, 2},

① 当 S ∪ B = T ∪ B = {1, 2}时，此时 S, T∈{∅, {1}, {2}, {1, 2}}，
即 R = {<∅, {1}>, <∅, {2}>,<∅, {1, 2}>,<{1}, {2}>,<{1}, {1, 2}>,<{2}, {1, 2}>}，如下图，



R的第一种关系图

② 当 S ∪ B = T ∪ B = {1, 2, 3}时，此时 S, T∈{{3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}，
③ 即 R = {<{3}, {1, 3}>, <{3}, {2, 3}>,<{3}, {1, 2, 3}>,<{1, 3}, {2, 3}>,<{1, 3}, {1, 2, 3}>,<{2, 3}, {1, 2, 3}>}，如下图，



R的第二种关系图

(2) 求 R 是否等价关系，
①对于任意的 S, T ∈ P(A)，若<S, T>∈R，S ∪ B = T ∪ B，可得 S ∪ B = S ∪ B，则<S, S>∈R，故 R 满足自反性。
②对于任意的 S, T ∈ P(A)，若<S, T>∈R，S ∪ B = T ∪ B，可得 T ∪ B = S ∪ B，则<T, S>∈R，故 R 满足对称性。
③对于任意的 S, T, W ∈ P(A)，若<S, T>∈R，且 <T, W>∈R，由 S ∪ B = T ∪ B 和 T ∪ B = W ∪ B 结合律，可得 S ∪ B = W ∪ B，则有< S, W>∈R，故 R 满足传递性。
综上所述，R 是 A 上的等价关系。
求商集 P(A)/R，
设 R 是非空集合 A 上的等价关系，由 R 确定的一切等价类的集合，称为集合 A 上关于 R 的商集，记为 A/R，即 A/R = { $[x]_R$ | x∈A}
由(1)R 的关系图可知，等价类有 2 个，{∅, {1}, {2}, {1, 2}} 和 {{3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}
故 P(A)/R 的商集为{ {∅, {1}, {2}, {1, 2}} , {{3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}} } 。

3，设 A ={1,2,3}，

（1）计算 A 上二元关系的个数。

（2）求出 A 上所有的等价关系。(2012 年真题)

答：考察笛卡尔积，等价关系，集合划分问题
有限集合的二元关系数量：
当集合 A,B 都是有限集合时，A×B 共有|A|×|B|个不同元素，这些元素会产生$2^{|A|\times|B|}$个不同的子集。即从 A 到 B 的不同二元关系共有$2^{|A|\times|B|}$个。

(1) 计算 A 上二元关系的个数。
二元关系是从 A 到 A 的笛卡尔积 A×A 上的子集。A×A 的元素个数为 3×3 = 9。因此，A 上的二元关系个数等于 A×A 的子集个数，即2^9=512 个。

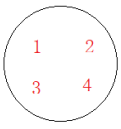
(2) 求出 A 上所有的等价关系。
等价关系必须满足自反性、对称性和传递性。集合 A 上的等价关系可以通过划分 A 的元素来得到。集合 A={1,2,3}的所有可能划分如下：

① {{1}, {2}, {3}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3)}
② {{1,2}, {3}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)}
③ {{1,3}, {2}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (1,3), (3,1)}
④ {{2,3}, {1}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (2,3), (3,2)}
⑤ {{1,2,3}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (1,3), (3,1), (2,3), (3,2)}

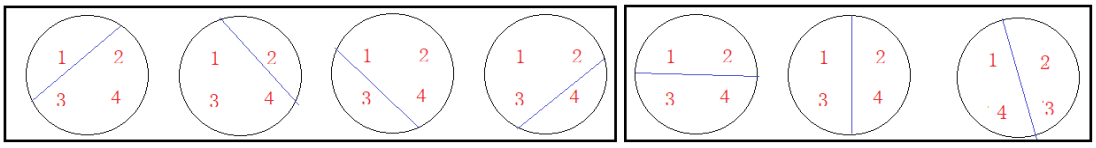
因此，集合 A 上所有的等价关系共有 5 个。

3，设集合 A={1, 2, 3, 4}，则集合 A 上有__15__种等价关系。(2021 年真题)

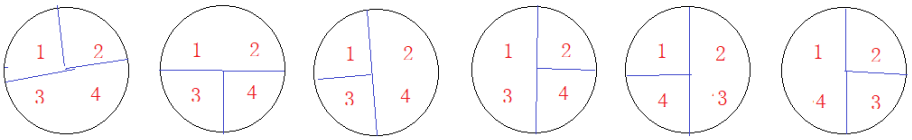
答：考察等价关系，集合划分问题
给定集合 A 的一个划分$\pi = \{S_1, S_2, S_3, \cdots, S_n\}$，则由该划分确定的关系
$R = (S_1 \times S_1) \cup (S_2 \times S_2) \cup \cdots \cup (S_n \times S_n)$ 是 A 上的等价关系，我们称该关系 R 为由划分π所导出的等价关系.
方法 1：公式法
使用第二类 Stirling 求其不同的划分个数：S(4, 1) + S(4, 2) + S(4, 3) + S(4, 4)
根据公式：S(n, 1)=1；S(4, 1)=1，
根据公式：S(n, 2)=$2^{n-1}-1$；S(4, 2)= $2^{4-1}-1=8-1=7$，
根据公式：S(n, n-1)=C(n, 2)；S(4, 3)= C(4, 2)=6，
根据公式：S(n, n)=1；S(4, 4)=1，
故 S(4, 1) + S(4, 2) + S(4, 3) + S(4, 4)=1+7+6+1=15.
方法 2：画图法
① S(4, 1),4 个元素做 1 个划分，有 1 种等价关系；



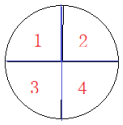
② S(4, 2), 4 个元素做 2 个划分，有 C(4,1)+C(4,2)/2!=7 种等价关系；



③ S(4, 3), 4 个元素做 3 个划分，有 C(4, 2) =6 种等价关系；



④ S(4, 4), 4 个元素做 4 个划分，有 1 种等价关系；



4，给定集合 A={1, 2, 3, 4, 5, 6}

(1) 写出一个 A 上的既是等价关系又是偏序关系的例子。

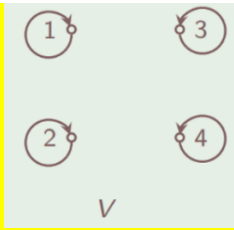
(2) 证明(1)中例子的正确性。(2021 年真题)

答：考察等价关系和偏序关系。

等价关系：自反性、对称性、传递性；偏序关系：自反性、反对称性、传递性；

(1) A 的关系 R 需满足等价关系和偏序关系，就是 R 必须满足既是对称关系又是反对称关系。则 R = {<x, y>|x = y}，即关系矩阵对角线上的数都是 1，或者是单位矩阵 E 时，该关系为集合 A 上的每个元素自成环无其他关系路径。即所求 A 上的既是等价关系又是偏序关系的例子为：R = {<1,1>,<2,2>,<3,3>,<4,4>,<5,5>,<6,6>}.

关系图示例：



关系矩阵示例：

$$M_V = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) 只需证明 R 符合等价关系和偏序关系。

证明：R = {<x, y>|x = y}等价关系：

①对于任意的 a = a 恒成立，故 R 满足自反性。

②对于任意的 a, b ∈ A，若<a, b>∈R，则有<b, a>∈R，故 R 满足对称性。

③对于任意的 a, b, c ∈ A，若<a, b>∈R，且 <b, c>∈R，则有<a, c>∈R，故 R 满足传递性。

综上所述，R 是 A 上的等价关系；再证明偏序关系，只需证明反对称关系；

④对于任意的 a, b ∈ A，若<a, b>∈R，<b, a>∈R，且 a=b 故 R 满足反对称性。

综上所述，R 即是 A 上的等价关系，也是偏序关系。

总结: 关系性质的判定方法

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
定义	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \in R$	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \notin R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$, 则 $< y, x > \in R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, x > \in R$, 则 $x = y$	$\forall x, y, z \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, z > \in R$, 则 $< x, z > \in R$
关系运算	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \varnothing$	$R = R^{-1}$	$R \cap R_{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系图	每个结点都有环	每个结点都无环	任两结点间, 要么没有边, 要么有方向相反的两条边	任两结点间, 至多有一条边	如果从 x 到 y 有边, 从 y 到 z 有边, 则从 x 到 z 一定有边
关系矩阵	主对角线上全为 1	主对角线上全为 0	对称矩阵 ($M_R = M_R^T$)	$\forall i \neq j, r_{ij} = 0$ 或 $r_{ji} = 0$	$\forall i, j, k$, 若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$, 必有 $r_{ik} = 1$

5，集合 A={1,2,3,4,5,6,7}, A 上的一个划分 R={{1,2},{3,4,5},{6,7}}. 那么所对应的等价关系 R 包含的有序对的个数是__17__个.定义偏序关系为集合 A 上的整除关系，则这个偏序关系上含有的有序对个数是__16__个.集合 A 上有__128__个既是对称又是反对称的关系。(2019 年真题)

答：考察集合划分，等价关系，偏序关系。
给定集合 A 的一个划分$\pi = \{S_1, S_2, S_3, \cdots, S_n\}$，则由该划分确定的关系
$R = (S_1 \times S_1) \cup (S_2 \times S_2) \cup \cdots \cup (S_n \times S_n)$ 是 A 上的等价关系，我们称该关系 R 为由划分π所导出的等价关系.
第 1 空：用笛卡尔积的方法求对应等价关系 R 包含的有序对，2*2+3+3+2*2=17 个;
第 2 空：集合 A 上的整除关系，<a, b>∈R 偏序关系，a≤b 表示偏序关系有：<1,1>,<2,2>,<3,3>,<4,4>,<5,5>,<6,6>,<7,7>,<1,2>,<1,3>,<1,4>,<1,5>,<1,6>,<1,7>,<2,4>,<2,6>,<3,6>，因此共有 16 个;
第 3 空：既是对称关系又是反对称关系，用矩阵表示，即对角线上的数字有 0 和 1 组成，其他值都是 0，因此根据排列组合有$2^7 = 128$个。

6，写出集合 A 上的一种关系，它既是等价关系，又是偏序关系，并简要说明这种关系的特点。(2019 年真题)

解：考察等价关系，偏序关系。
设集合 A={a, b, c}，等价关系满足的条件是：自反性，对称性，传递性；而满足偏序关系的条件是：自反性，反对称性，传递性。条件中 A 的关系 R 需满足等价和偏序关系，也就是 R

必须满足既是对称性又是反对称性关系。则 R = {<x, y>| x=y}即关系矩阵对角线上的数都为1,因此该关系为集合 A 上的每个元素自成环，无其他关系路径。

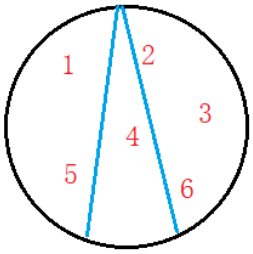
7，已知集合 A={1,2,…,6}上的等价关系 R 定义为：

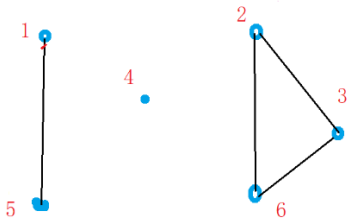
R = I_AU{<1,5>, <5,1>, <2,3>, <3,2>, <2,6>, <6,2>, <3,6>, <6,3>}

求出由 R 诱导的 A 的划分（即由 R 的商集诱导的划分）。(2014 年真题)

答：考察等价关系，集合划分，商集问题

A/R = {{2, 3, 6}, {1, 5}, {4}}

划分图： 

，关系图： 

9，已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合，设%为 A 上的整除关系，

（1）画出偏序集<A, %>的哈斯图。

（2）确定 A 中最长链的长度，并按字典序写出 A 中所有最长的链。

（3）A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

(2014 年真题)

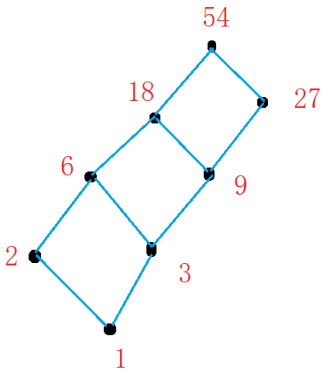
答：考察偏序关系(小于等于关系)，哈斯图

54 的所有因子为：1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54，即集合 A={1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 }

(1) 偏序集<A, %>集合为:

R = I_AU {<1, 2>, <1, 3>, <1, 6>, <1, 9>, <1, 18>, <1, 27>, <1, 54>, <2, 6>, <2, 18>, <2, 54>, <3, 6>, <3, 9>, <3, 18>, <3, 27>, <3, 54>, <6, 18>, <6, 54>, <9, 18>, <9, 27>, <9, 54>, <18, 54>, <27, 54>, <54, 54>}

哈斯图如下:



(2) 按字典序写出 A 中所有最长的链:
1 → 2 → 6 → 18 → 54
1 → 3 → 6 → 18 → 54
1 → 3 → 9 → 18 → 54
1 → 3 → 9 → 27 → 54
所以，集合 A 中最长链的长度为 5。
(3) A 中元素至少可以划分成 2 个互不相交的反链，
划分 S1:
54 → 18 → 6 → 2。
27 → 9 → 3 → 1。
划分 S2:
2 → 1。
6 → 3。
18 → 9。
54 → 27。

3.4，函数的类型

1，A、B 均为有穷集合，A 和 B 的基数分别是 m 和 n（m >0, n >0）。

(1) 当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 的双射函数。 此时共可生成___个不一样的双射函数?

(2) 当 m 和 n 满足时，存在从 A 到 B 的单射函数。 此时共可生成___个不一样的单射函数? (2023 年真题)

解：函数的类型：单射，满射，双射
若 f 是从有限集 A 到有限集 B 的函数，则有：
①f 是单射的必要条件为 $|A| \leq |B|$
②f 是满射的必要条件为 $|A| \geq |B|$
③f 是双射的必要条件为 $|A| = |B|$

(1) |A|=m，|B|=n，从 A 到 B 为双射函数，当 m = n 时，有 m!个不一样的双射函数。
(2) |A|=m，|B|=n，从 A 到 B 为单射函数，当 m ≤n 时，有n^m个不一样的单射函数。
(3) |A|=m，|B|=n，从 A 到 B 为满射函数，当 m ≥n 时，有 n*m 个不一样的满射函数。

2，设集合 A={1, 2}，B={a, b, c}。

(1) 问从 A 到 B 有多少个单射函数。

(2) 试写出从 A 到 B 所有的非单射函数。(2014 年真题)

解：函数的类型：单射，满射，双射
若 f 是从有限集 A 到有限集 B 的函数，则有：
①f 是单射的必要条件为 |A|≤|B|
②f 是满射的必要条件为 |A|≥|B|
③f 是双射的必要条件为 |A|=|B|
(1) |A|=2，|B|=3，从 A 到 B 为单射时，有3^2=9 个单射函数。
(2) 从集合 A 到集合 B 的所有非单射函数为：
① f(1) = a, f(2) = b。
② f(1) = b, f(2) = a。
③ f(1) = a, f(2) = c。
④ f(1) = c, f(2) = a。
⑤ f(1) = b, f(2) = c。
⑥ f(1) = c, f(2) = b。

四， 图论基础

4.1，握手定理

1，任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是__偶数__。(2013 年真题)

答：考察图论，握手定理问题，
根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2e，
根据图论的握手定理推论，图中度数为奇数的节点个数为偶数。

2，设 G=(V,E)是顶点集为 V、边集为 E 的图。令$D(G)=\frac{1}{|V|}\sum_{v\in v}d(v)$，则用 D(G)和|V|把|E|表示出来的表达式是__|V|*D(G) =2|E|__。这里 d(v)是顶点 v 的度数（或次数），|V|和|E|分别是 V 和 E 中所含元素的个数。(2013 年真题)

答：考察图论，握手定理问题，

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有|V|*D(G) =2|E|。

3，设 k 是简单图 G 的顶点度数的最小值，证明 G 包含一条长度至少为 k 的路。

(2020 年真题)

证明：
反证法，假设最长路的长度$l \le k-1$即从 v_0 到v_l 的长度为l，
由题干可知 $d(v_0) \ge k$ ，则 G 中至少有 k 个点与v_0有边相连，而假设中v_0链接最长路的长度$l \le k-1$ ，则一定有另一个点与v_0相连且在l 外，则假设矛盾，因此$l \ge k$，得证，G 包含一条长度至少为 k 的路。

五， 树

5.1，树的性质

1，设树 T 的顶点集合为 V=$\{v_1, v_2, v_3, v_4, \ldots, v_n\}$ ，T 的平均度为 D=$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} v_i$ ，

请用 D 表示出树 T 的顶点个数 n=__2/(2-D)__. (2019 年真题)

解：考察树的性质问题
由平均度 D 知该树的总度数 d=n*D，
根据树的性质，树的顶点数 n 和边数 m 的关系为 m=n-1，
根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2m，则 n*D=n-1，
求得 n=2/(2-D) ，即树 T 的顶点个数为 2/(2-D)。

2，设 T 是一棵有 13 个顶点的树，称树中度为 1 的顶点为叶子。假如 T 的顶点的度只允许是 1, 2, 5 且 T 恰好有 3 个度为 2 的顶点，那么，T 中有多少个叶子？

(2023 年真题)

解：考察树的性质问题
设 T 有 x 个叶子，则该树的总度数 d=1*x+2*3+5*(13-3-x)=56-4x，
根据树的性质，树的顶点数 n 和边数 m 的关系为 m=n-1，则边数 m=13-1=12，
根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2m，则有 56-4x =24，
求得 x=8，即树 T 中有 8 个叶子节点。

3, 树 T 有两个 2 度顶点，一个 3 度顶点和三个 4 度顶点，则 1 度顶点数为__9__.(网

上题)

解：考察树的性质问题
设 T 有 x 个 1 度顶点（叶子），则该树的总度数 d=1*x+2*2+3*1+4*3=x+19，
有题知该树的顶点数 n=2+1+3+x=x+6，
根据树的性质，树的顶点数 n 和边数 m 的关系为 m=n-1，则边数 m=x+6-1=x+5，
根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2m，则有 x+19 =2(x+5)，
求得 x=9，即树 T 中有 9 个叶子节点。

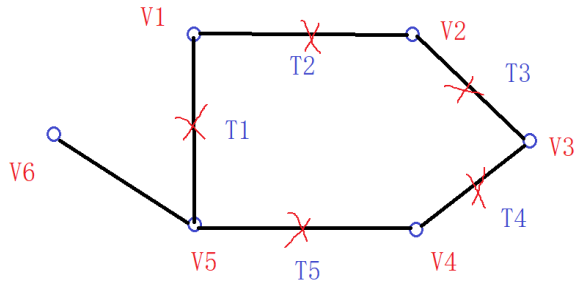
5.2，生成树

1，设图 G 的顶点集合 V(G) = $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$,边集合为 E(G) =

$\{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1, v_5v_6\}$，则 G 的不同生成树的棵数为__5__。(2012 年

真题)

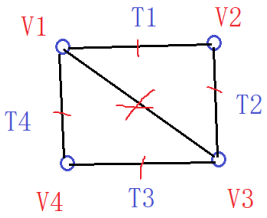
解：考察生成树问题
求连通图 G=（v, e）的生成树的算法：v-顶点，e-边
破圈法：循环找到图中的回路，并删除回路中的一条边，直到删除的边的总数为 e-v+1.
避圈法：循环选取图中一条与已选取的边不构成回路的边，直到选取的边的总数为 v-1.
一个减法，一个加法，两种方法边的总数加起来就是总的边数 e，同时生成树不唯一.
使用破圈法求生成树，根据顶点和边集合画图，有一个回路，5 条边，在这个回路中，删除 1（e-v+1=6-6+1=1）条边就是一个生成树，所以总共有 5 棵不同的生成树。



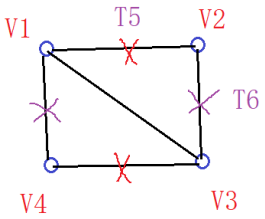
2，设图 G 的顶点集合 V(G) = $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$,边集合为 E(G) =

$\{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_1, v_1v_3\}$，则 G 的不同生成树的棵数为__6__。(2023 年真题)

解：考察生成树问题
使用破圈法求生成树，删除的边的总数为 e-v+1，
根据顶点和边集合画图，需要删除 2（e-v+1=5-4+1=2）条边为生成树;
根据是否保留 V1-V3 对角边，分两种情况处理:
1，删除 V1-V3 对角边，剩余 1 个回路，4 条边，再删除其中 1 条就是生成树，有 4 种情况。
2，保留 V1-V3 对角边，删除 2 条对向边就是生成树，有 2 种情况。
所以总共有 6 棵不同的生成树。



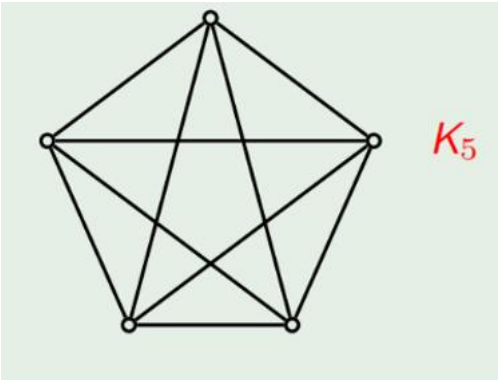
删除V1-V3边时



保留V1-V3边时

3，设 G 是 5 个顶点的完全图，则从 G 中删除__6__条边可以得到生成树.(网上题)

解：考察生成树问题
使用破圈法求生成树，删除的边的总数为 e-v+1，
画图 5 个顶点的完全图如下，边数 e=10，顶点 v=5，则所求为 10-5+1=6。



六， 特殊图

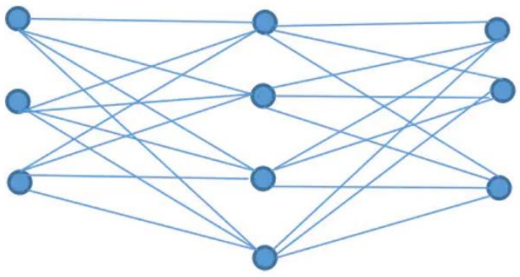
6.1，偶图

1，如果平面图和它的对偶图是同构的，则称此平面图是自对偶的。设 G 是有 n 个顶点 m 条边的自对偶图，则 n 和 m 满足的关系式是__ m=2n-2__。(此关系式不含有 n 和 m 以外的其他变量) (2018 年真题)

答：考察特殊图，对偶图问题
根据对偶图的性质，图 G 的顶点数等于对偶图 G*的面数，同时满足欧拉公式，
欧拉公式：d 代表度数，v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2，
这里 e=m，v=n=f，代入得 m=2n-2。

2，设图 G 是具有 10 个顶点边数最多的三部图。则 G 有__24__条边。(2018 年真题)

答：考察特殊图，偶图问题
根据画图所示求解：边数为 3*4*2=24。
（如果考虑边数最多是完全三部图，按完全三部图的形式计算 3*3+3*4+4*3=9+12+12=33）



10顶点边数最多三部图模型

6.2，平面图（欧拉公式）

1、顶点$\boldsymbol{n} \geqslant \mathbf{3}$的简单连通平面图，每个面的度数为 3，则此图的边数为____(2014,2022 年真题)

答：考察连通平面图-欧拉公式问题，
欧拉公式：d 代表度数，v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2,
根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有 d =2e,
而此题 v=n，d=3f,
代入欧拉公式 n-e+f = 2，且 3f/2 = e。f=2e/3 ，
代入前式得：n-e+2e/3 = 2，得 e = 3n-6。

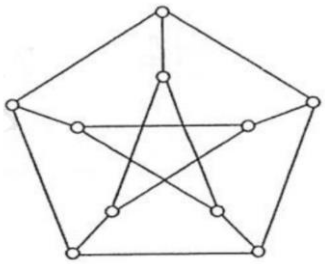
2，设 G 是一个有 n 个顶点和 f 个面的连通平面图则 G 有____条边。(2012 年真题)

答：考察连通平面图-欧拉公式问题，
欧拉公式：v 是顶点数，e 是边数，f 是面数，则有 v-e+f =2,
而此题 v=n，代入欧拉公式得边数 e=n+f-2。

6.3，图的着色

1，如下 Peterson （彼德森）图是 10 个顶点 15 条边的简单图，则它的边着色

数是__4__。(2022 年真题)



解：考察图的边着色数问题，
符合 3 阶完全图K_3根据定理
设 G 是奇数阶 Δ(图 G 的最大度)正则单图,若 Δ>0,
则图 G 的边着色数为：$x'(G)=\Delta(G)+1$
因为每个顶点都有 3 条边，即 Δ=3,
所以则图 G 的边着色数为：$x'(G)=3+1=4$。

- 二部图的边色数为4
- 长度 ≥ 2的偶圈的边色数为2，长度 ≥ 3的奇圈的边色数为3
- 若G为n阶$(n\geq 2)$完全图，若n为奇数，$\chi'(K_n)=n$;
  若n为偶数，$\chi'(K_n)=n-1$.

2，设 G 是有 10 个顶点的无奇圈的简单连通图，则 G 的着色数是__2__

（简单图的着色数是指相邻的顶点着不同的颜色所需的最少颜色的个数）。(2021 年真题)

解：考察图的点着色数问题，
“无奇圈”的简单连通图指的是图中不包含奇数长度的回路。
一个无奇圈的图意味着所有回路的长度都是偶数。
一个无奇圈的图也可以等价地定义为二部图。
$\chi(G)=2$ ⇔ G 是二部图 ⇔ G 无奇圈 。
根据定理，二部图的着色数为 2。

3, 设$K_{m,n}$是两部分分别有 m 和 n 个顶点的完全二部图，则$K_{m,n}$的着色数是__2__。(2019 年真题)

解：考察图的点着色数问题，
定理 1：当且仅当 G 是二部图时是 2-色图，$\chi(G)=2$ ⇔ G 是二部图 ⇔ G 无奇圈 。
根据定理，二部图的着色数为 2。

4，设 G 是有 n 个顶点的圈，如果 n 是奇数，则 G 的正常边着色数是__3__。(2014 年真题)

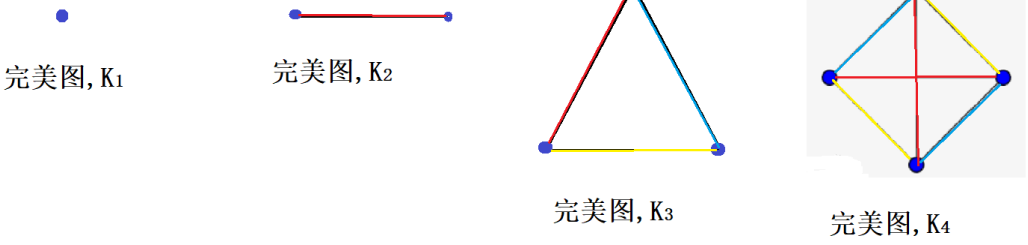
解：考察图的边着色数问题，
定理 1：偶圈图的边色数都是 2，而奇圈图的边色数都是 3。

5，设 Kn 是 n 个顶点的完全图，用红蓝两种颜色给 K9 的边任意着色。

(1)证明 K9 中至少存在一个顶点 v，使得 v 关联红边的个数不是 3。

(2)证明必有蓝色的 K4 或红色的 K3。(2018 年真题)

解：考察图的边着色数问题，鸽巢原理
完全图是一个简单的无向图，每个顶点都与其他 n-1 个顶点相连。



(1) 证明：由题可知，K9 完全图，任意一个顶点 v，关联其他 8 个顶点，用红蓝两种颜色给这 8 条边着色，使得任意两个相邻的顶点都不具有相同的颜色。
反证法：假设所有顶点的红边个数都是 3，
那么每个顶点都有 3 条红边和 5 条蓝边。然而，这与我们的着色条件相邻不同色矛盾，因为这意味着每个顶点都与 3 个相邻顶点共享同一种颜色的边。因此，至少存在一个顶点 v，使得 v 关联红边的个数不是 3。

(2) 证明：在完全图 K9 中，每个顶点都有 8 条边。
我们可以将这些边分为两组，每组 4 条边。
这样，我们就得到了两个子图，一个是蓝色的 K4，另一个是红色的 K3。
这是因为，如果我们将这 8 条边分为两组，每组 4 条边，那么这两个子图都是完全图，且它们的顶点数分别为 4 和 3。
因此，必有蓝色的 K4 或红色的 K3。

七， 代数结构

71，代数系统

1，设 Q 是一个有理数集。对任意的 a, b∈Q，定义二元运算 a△b=(a×b)/2，则 Q 关于运算△的单位元是__2__，其中“×”是有理数中通常的乘法运算。(2013 年真题)

解：考察代数结构中的二元运算
设运算△的单位元是 e，使得所有的 a∈Q，都有 e△a=a，……①
由定义二元运算 a△b=(a×b)/2 可知，e△a=(e×a)/2，……②
联立①和②求解得，e=2。